



차세대 인증서 보안 위협과 공격 대응 전략

나정주 지사장, 유수정 프로
DigiCert Korea

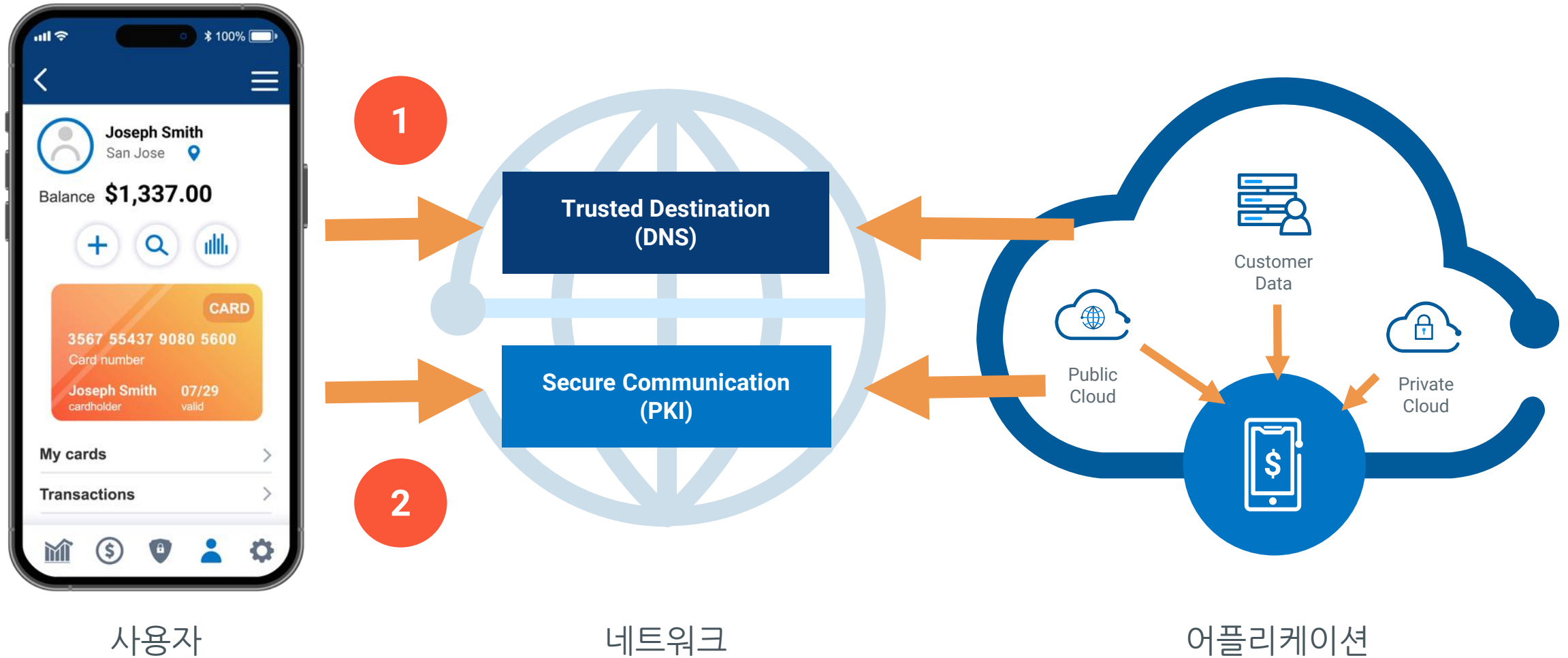
Agenda

- 디지털 신뢰
- DigiCert One
- 인증서 유효기간 단축
- PQC에 대한 대비
- PKI와 DigiCert TLM
- DigiCert STM

디지털 신뢰란?



디지털 신뢰의 근간



PKI와 DNS 서비스를 선도하는 기업 - DigiCert

Driving Global Standards



Leading PKI and DNS industries

20+

Years' proven
excellence in PKI
& DNS

99.99%

Uptime SLA

90+

Trusted by 90%
of Fortune 500

20+

% of Global DNS
traffic

200+

Invented 200+ patents

25+

Annual audits

디지털 신뢰를 선도하고있는 DigiCert

90%

Fortune 500 companies

180

Countries served

65%

Ecommerce secured

8B+

Machine identities

80+

Net promoter score

Technology

Financial Services

Healthcare

US Government

Automotive

Consumer



NORDSTROM



디지털 신뢰를 위한 PQC READY Platform

digicert® ONE

Machines

Trust Lifecycle Manager

- Certificate lifecycle mgmt.
- Cryptographic inventory
- Ownership & notifications
- Delegation & workflows

Software

Software Trust Manager

- Code signing
- Secure key mgmt.
- SBOM management
- Malware/vuln. scanning

Devices

Device Trust Manager

- Tamperproof device Id.
- Device lifecycle mgmt.
- Over the air updates
- Developer SDK

Content

Document Trust Manager

- Digital signatures & seals
- EU Qualified, Adobe trusted
- Timestamping services
- Content provenance

Network

UltraDNS

- Authoritative DNS
- Traffic optimization
- DDoS protection
- API security / WAF

Policy and Governance

Integration and Automation

DigiCert Public CA (CertCentral)

DigiCert Private CA

Other CAs

Device Trust Manager

장비 변조 방지와 수명 주기 전반에 걸친 규정 준수 보장



Secure Software

- 유연한 암호화SDK
- SBOM 관리
- 소프트웨어 무결성



Device Authenticity

- 하드웨어 기반 ID
- 출하 및 운영 인증서
- 공장 출하 전 통합 지원



Turnkey Operations

- 제로 터치 프로비저닝
- 위협 모니터링
- OTA 업데이트

개발

제조

배포



WINDRVr



Content Trust Manager

디지털 콘텐츠의 진위성과 무결성 보장

Digital Signatures



검증된 개인



검증 기관



공동 서명 워크플로우



대량 서명 솔루션

Content Attestation



AI 생성



디바이스 생성



API 생성

Interoperability & Compliance







CLOUD SIGNATURE CONSORTIUM





신원 및 의도 증명

국가 간 규정 준수

출처 및 무결성 보장

UltraDNS

더 빠르고 안전한, 신뢰할 수 있는 인터넷 경험

Reliability



Secondary
DNS



Hi-speed
Nameservers



Sitebacker

Performance



Directional
DNS



Global
Presence



Traffic Controller

Security



DDoS
Protection



Hierarchical
Management



DNSSEC

200B+

DNS transactions/day

20%

of Global DNS traffic

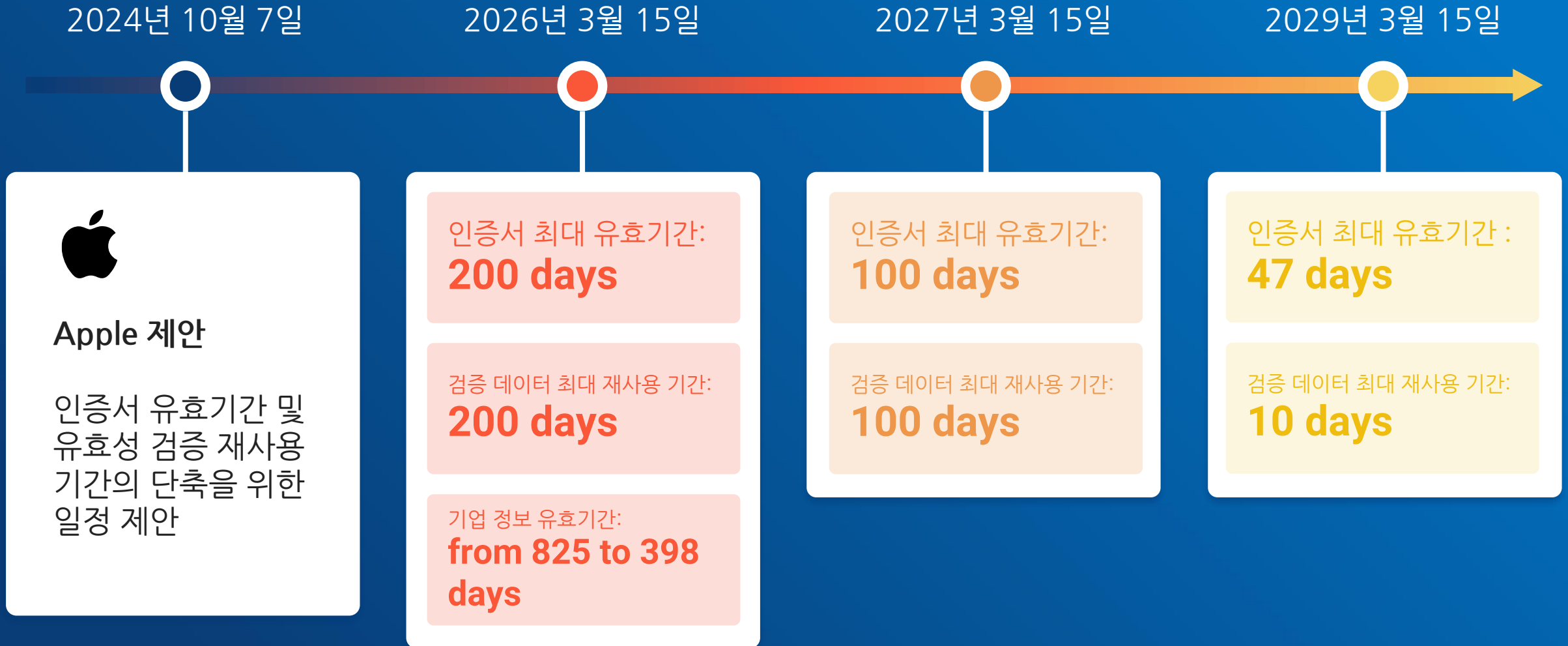
100%

Uptime since 1999

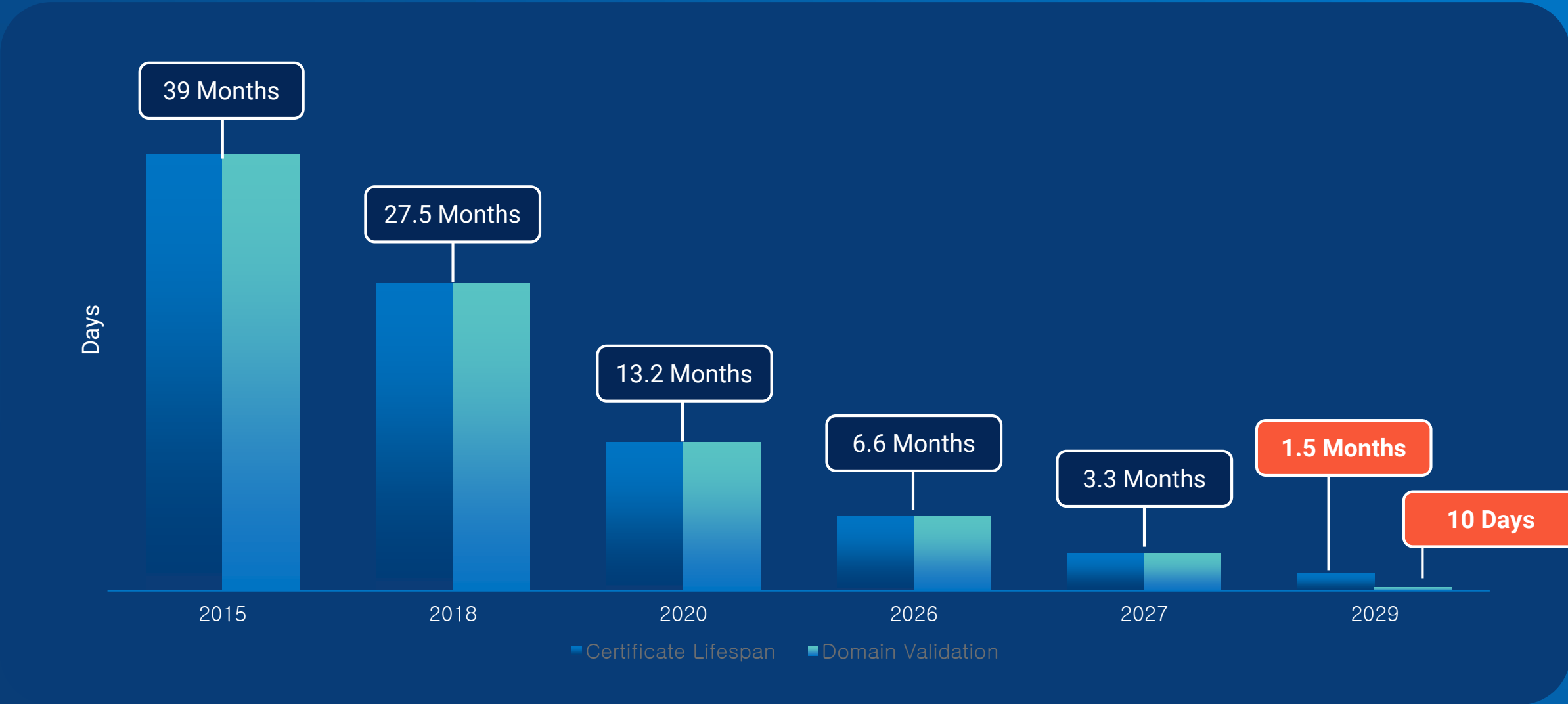
digicert[®]

인증서 유효기간 단축

CA/B Forum: Apple의 TLS 인증서 유효기간 단축 제안 확정



복잡성 증가: 47일 인증서 유효기간 단축



인증서 유효기간 단축의 이유

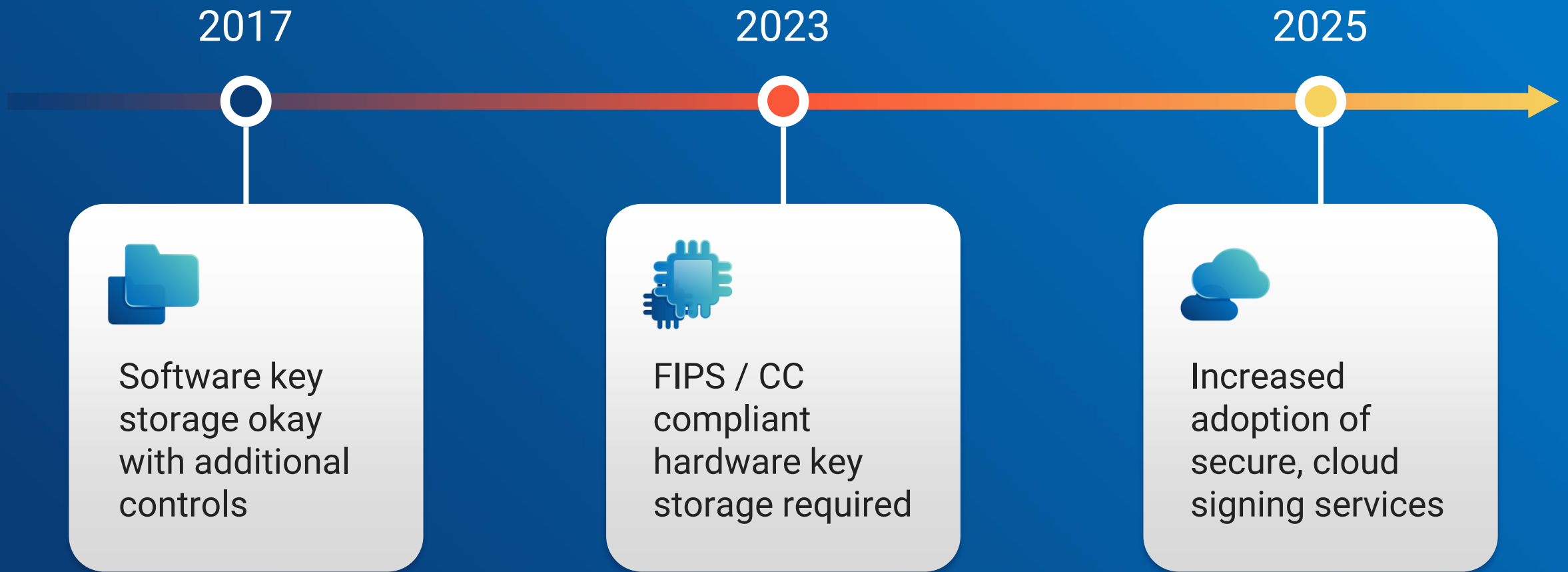
Web PKI의 과제

- 지속적으로 변화하는 표준
- 유출된 인증서가 장기간 유효할 수 있음
- 엄격한 폐지 요구사항

자동화는 필수

- 짧은 유효기간에 맞춰 수작업으로 관리하기에는 한계가 있음
- 빈번한 장애로 이어짐
- 자동화를 위한 표준 존재 (ACME ARI)

코드 사인 인증서 (Code Signing Certificates)





PQC에 대한 대비

Post-quantum Cryptography

Quantum: 엄청난 가능성



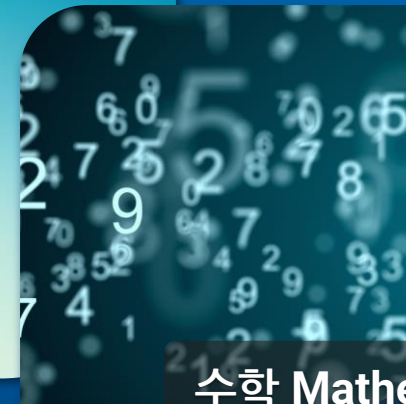
화학 Chemistry



소재 Materials



물류 Logistics



수학 Mathematics

Quantum: 막대한 위협



Stolen Now,
Cracked Later



사이버 전쟁

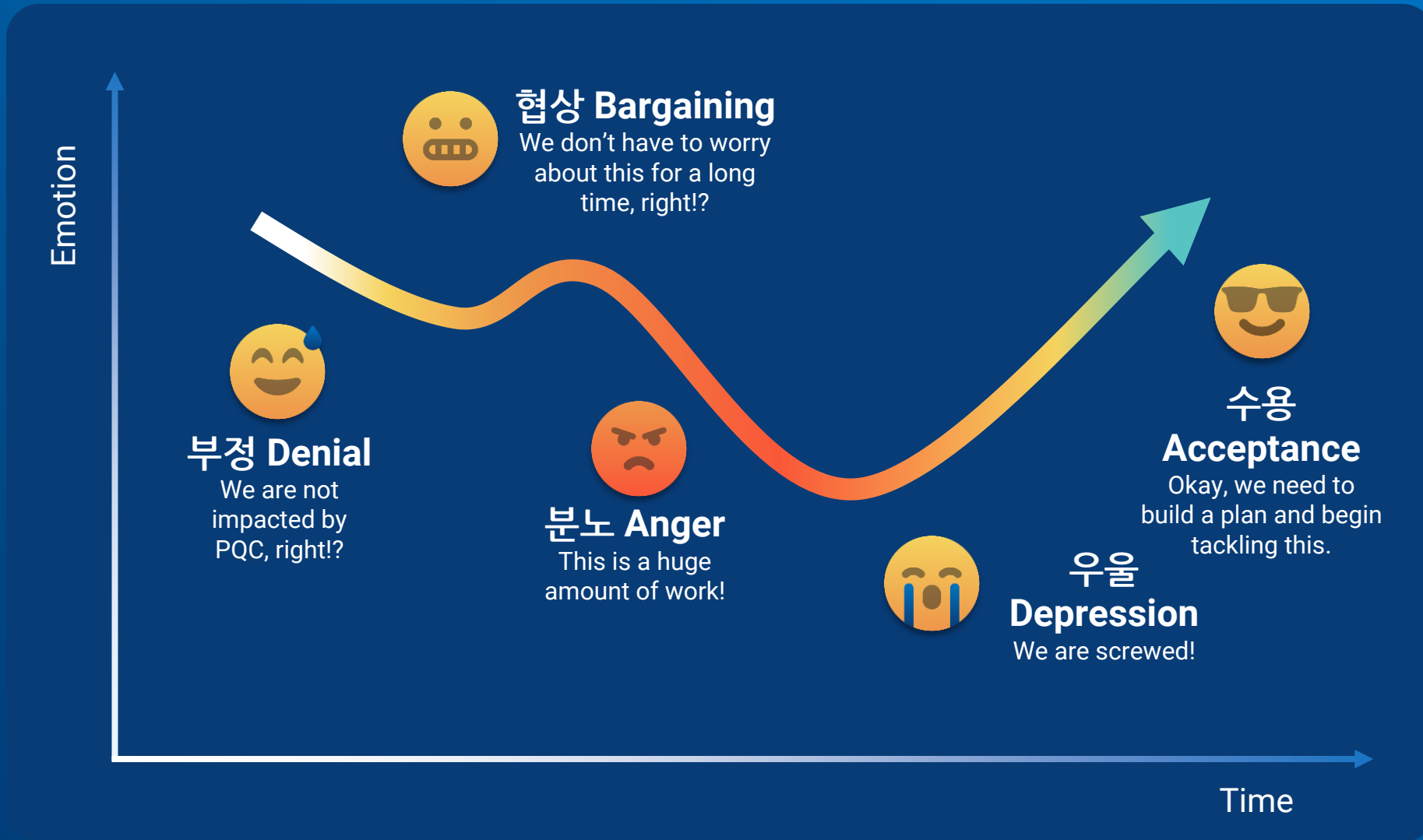


금융 시장 혼란

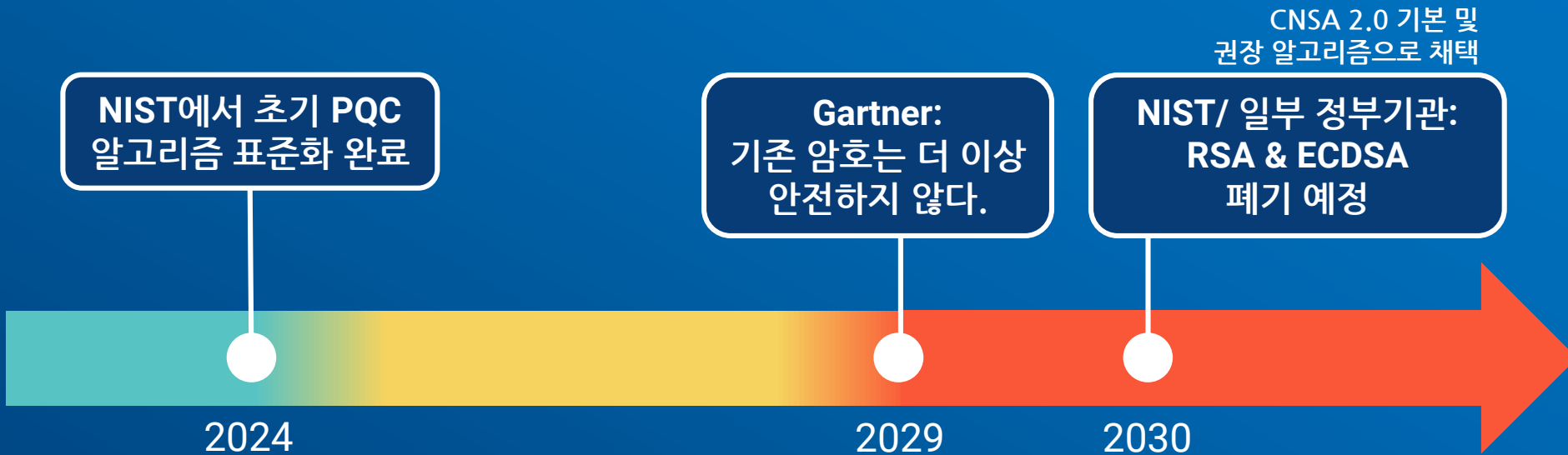


글로벌 디지털
인프라 붕괴

PQC 인식 변화

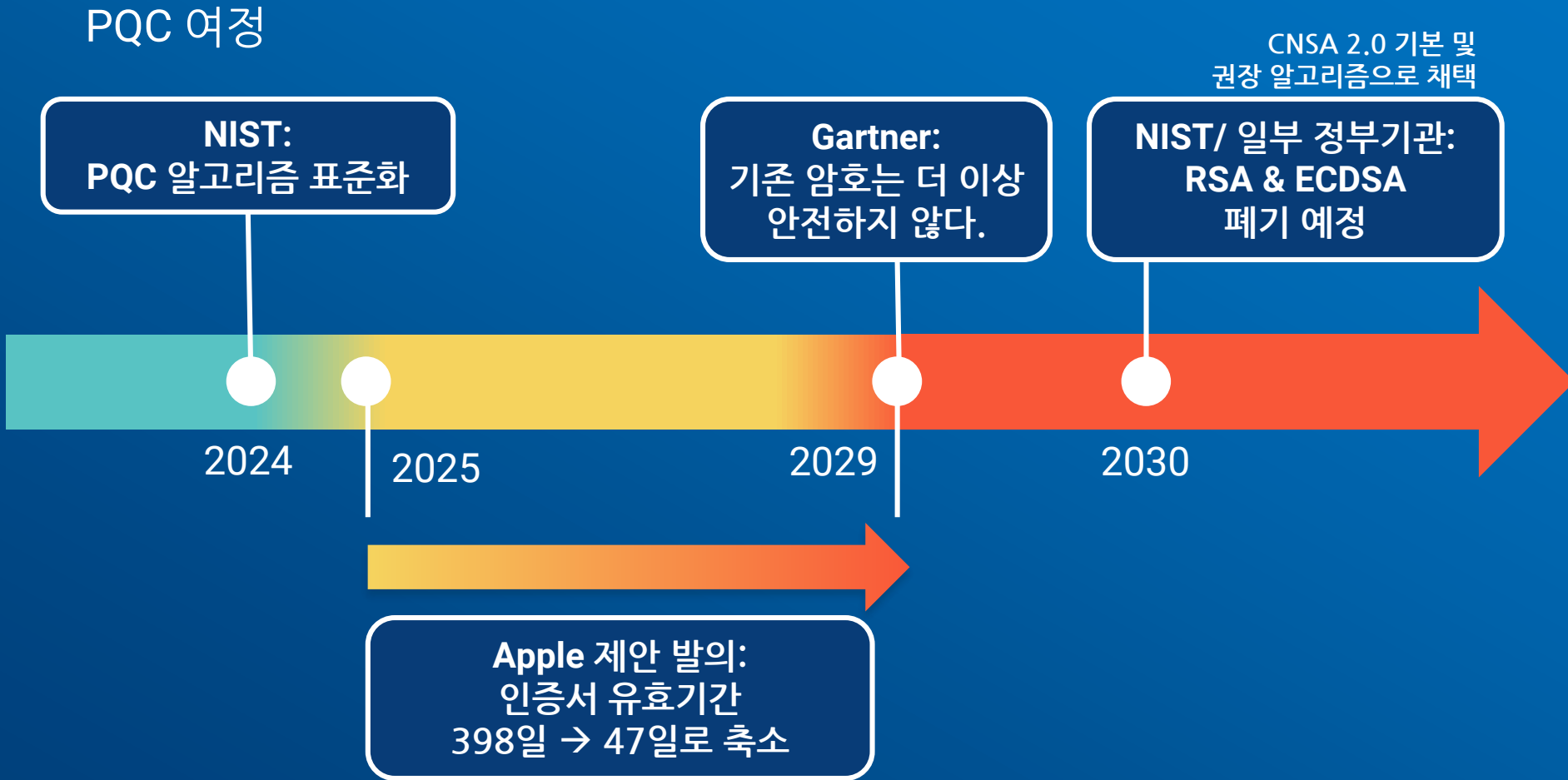


PQC 전환: 시급해진 타임라인



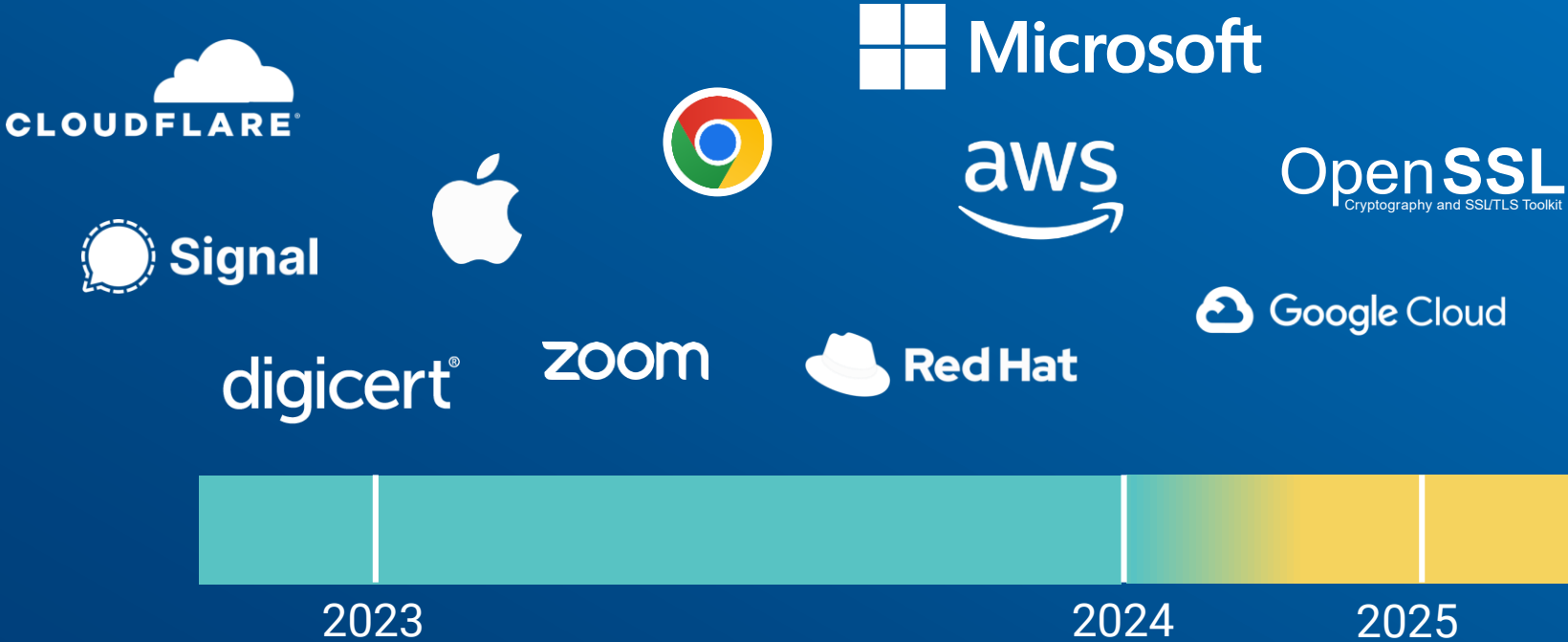
- 초기 알고리즘이 확정 → PQC 표준화 활동 가속
- 정부 및 Gartner 가 PQC 전환 목표 시점을 명시
- 바로 실행에 나설 수 있는 시간은 사실상 매우 짧음
- Short window to take action

PQC 전환: 시급해진 타임라인



기존 인증서도 빠르게 무력화되는 흐름

PQC 지원 가속화



2025년부터 하이퍼스케일
기업들의 PQC 지원 대폭
확대 예상

“약화되는 기존 암호를
PQC로 교체하고...

...몇 년 후에 다시 한번
전환할 준비를 하라”

The Path to Visibility and Crypto-Agility

Gartner®



QUANTUM-READY

예기치 못한 상황 없이
철저히 대비

FUTURE-PROOF

실시간 적응 가능,
미래 변화에 유연 대응

SAFER

위험 완화 및
보안 강화

Machines



Software



Devices



Content



Network



DigiCert는 귀사가 양자 환경에 철저히 대비할 수 있도록 지원합니다.

2025 WORLD QUANTUM READINESS DAY

From Business Justification to Technical Readiness

Get practical advice to build your quantum readiness strategy. Join our virtual event on September 10.



<https://www.digicert.com/world-quantum-readiness-day>

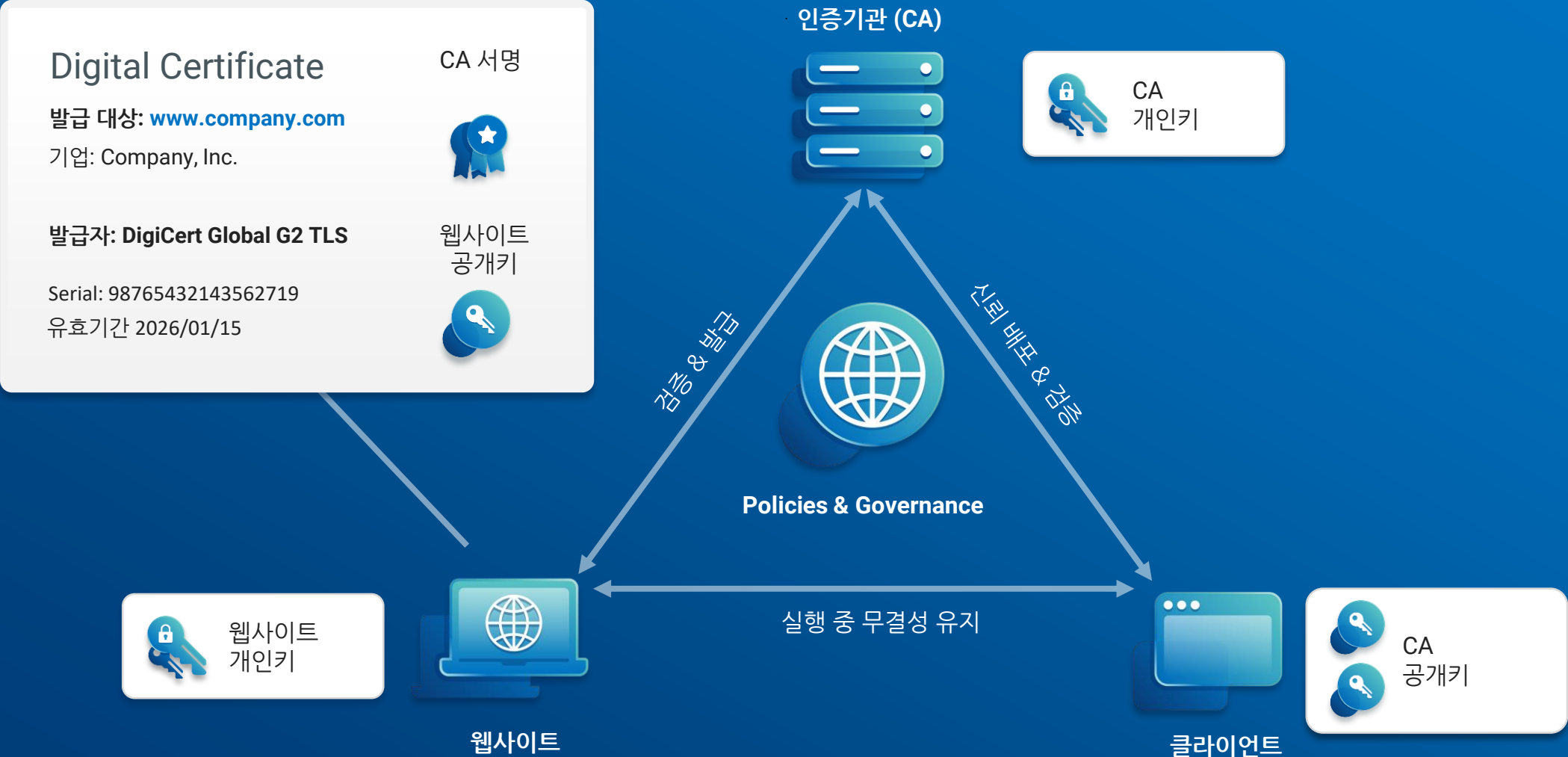


digicert[®]

DigiCert TLM

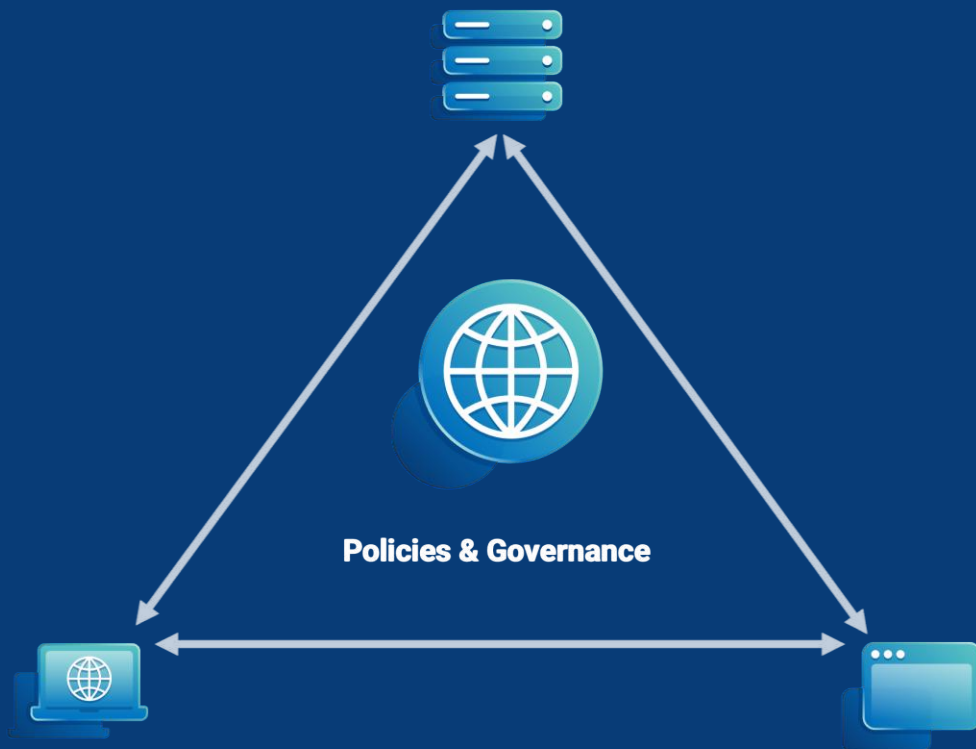
Trust Lifecycle Manager

PKI (Public Key Infrastructure)



Public, Private PKI - 하나의 플랫폼으로

Public PKI



Enterprise Perimeter



Private PKI

내부에서만 신뢰 가능

자체 규칙 운영

최상의 유연성

운영 미숙시 보안 리스크 높음



DigiCert Trust Lifecycle Manager

Public/Private 인증서 관리 체계를 손쉽게 전환

중앙 인벤토리

정책 및 거버넌스

알림 및 보고

자동화

서버 & 인프라



서버



로드밸런서



도메인
컨트롤러



라우터 &
스위치

- 에이전트 및 에이전트리스 관리 지원
- Active Directory 지원
- 네트워크 장비와의 통합

Users & Devices



사용자



모바일 기기



데스크탑



이메일

- 종합적인 UEM 통합
- 제로트러스트 / VPN / WiFi 접근 제어
- 보안 이메일 및 스마트 카드 지원

Cloud Workloads



컨테이너



가상머신



IaaS



Vaults

- 하이브리드 및 멀티클라우드 지원
- 보안 컨테이너 통신
- Vault 및 IaaS 통합

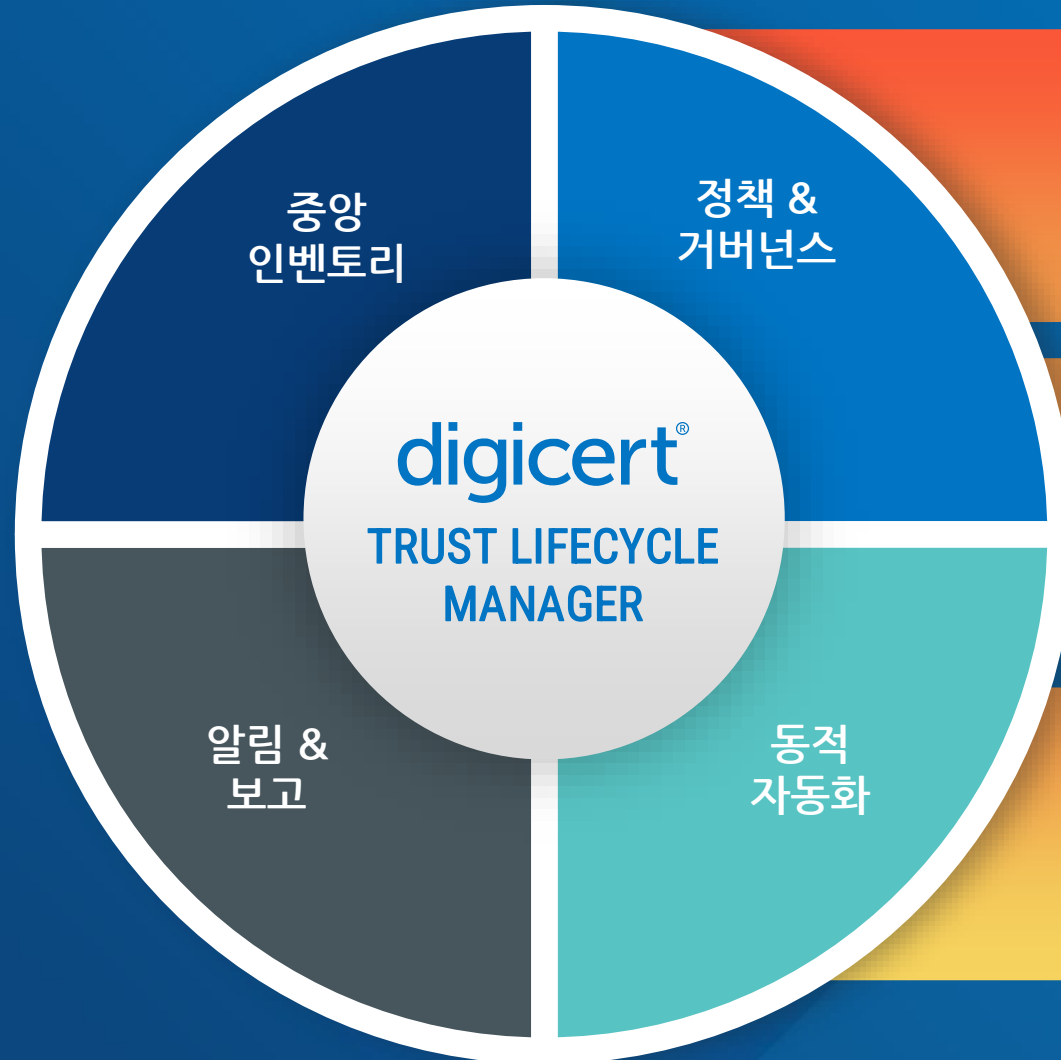
Integration and Automation

DigiCert Public CA (CertCentral)

DigiCert Private CA

Other CAs

DigiCert TLM이 선택받는 이유



Mitigate Risks

중앙화된 거버넌스를 통해 인증서 환경 전반의 일관성과 규정 준수를 보장합니다.

Reduce Costs

갱신을 자동화하여 예기치 못한 중단으로 인한 비용 부담 없이 안심할 수 있습니다.

Prevent Outages

인증서 유효성 규정, 갑작스러운 폐지, 신뢰 상실 이슈에 실시간으로 대응할 수 있도록 알림을 제공합니다.

SUMMARY OF BENEFITS

사고 대응 비용 절감



인증서 관리 인력 비용 절감



보안 기준 충족으로 인한 매출 성장



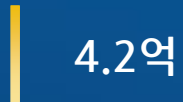
레거시 툴 폐기



Human error 복구 인력 비용 절감



레거시 툴 사용으로 인한 인력 비용 절감



ROI

312%

NPV

140억

PAYBACK

6개월 미만



소프트웨어 공급망 보안과 DigiCert STM

Software Trust Manager

소프트웨어 공급망 보안의 필요성

모든 것은 결국 소프트웨어

점점 짧아지는 개발 주기

규제가 만드는 복잡성
EU CRA, NIST 800-218



비용과 리스크를 높이는 분산된 코드 서명



대규모 환경에서도 가능한 중앙 통제 및 안전한 키 저장

중앙 거버넌스 및 통제



안전한 Cloud HSM 키 저장

DigiCert STM Integrations

클라이언트 라이브러리



PKCS11



Microsoft KSP & CSP



Apple CryptoTokenKit (CTK)



GPG Smartcard daemon (SCD)



Java Cryptography Extension (JCE)

서명 도구



Notary



debian



GnuPG

xm1



OpenSSL
Cryptography and SSL/TLS Toolkit

rpm

CI/CD 플랫폼

Maven™



GitLab

Jenkins



circleci



GitHub Actions

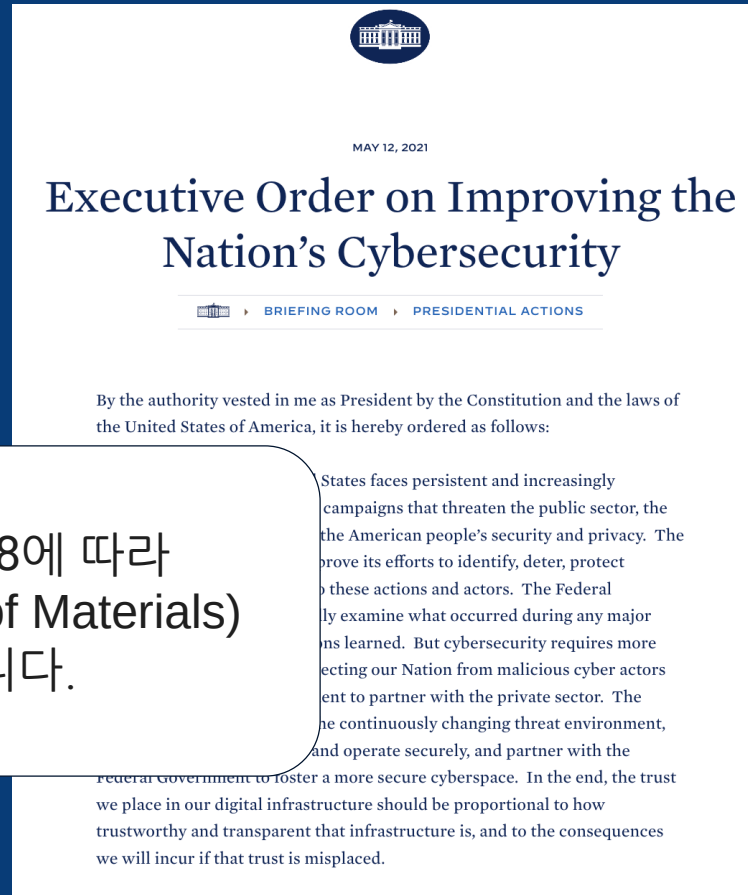


Gradle

투명성을 위한 규제 요구 사항



Executive Order 14028에 따라
SBOM(Software Bill of Materials)
제공이 필수로 요구됩니다.



“2026년까지

비즈니스에 중요한
소프트웨어를 도입하는

조직의 최소 **60%**는

라이선스와 서포트

계약에서 SBOM 공개를

요구할 것입니다. 이는

2022년 5% 수준에서 대폭

증가한 수치입니다.

DigiCert STM이 선택받는 이유

비즈니스 평판 보호

규제 준수

수정 비용 절감



digicert[®]

www.digicert.com